

KDS 31 60 20: 2021

예비전원설비

2021년 6월 00일 개정
<http://www.kcsc.re.kr>

KC CODE



건설기준 제정 또는 개정에 따른 경과 조치

이 기준은 발간 시점부터 사용하며, 이미 시행 중에 있는 설계용역이나 건설 공사는 발주기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 종전에 적용하고 있는 기준을 그대로 사용할 수 있습니다.

건설기준 연혁

- 이 기준은 건설기준 코드체계 전환에 따라 기존 건설기준(설계기준, 표준시방서) 간 중복·상충을 비교 검토하여 코드로 통합 정비하였다.
- 이 기준은 예비전원설비 건설기준 실·검증 연구 결과에 따라 개정한 것으로 제·개정 연혁은 다음과 같다.

건설기준	주요내용	제·개정 (년.월)
건축전기설비설계기준	• 건축전기설비설계기준 제정	제정 (2000.04)
건축전기설비설계기준	• 건축전기설비설계기준 개정	개정 (2005.07)
건축전기설비설계기준	• 건축전기설비설계기준 개정	개정 (2011.12)
KDS 31 60 20:2016	• 건설기준 코드체계 전환에 따라 코드화로 통합 정비함	제정 (2016.6)
KDS 31 60 20:2016	• 한국산업표준과 건설기준 부합화에 따라 수정함	수정 (2018.7)
KDS 31 60 20:2021	• 예비전원설비 건설기준 실검증연구 결과에 따라 개정	개정 (2021.6)

제 정 : 2016년 6월 30일

심 의 : 중앙건설기술심의위원회

소관부서 : 국토교통부 건설산업과

관련단체 : 한국조명·전기설비학회

개 정 : 2021년 6월 00일

자문검토 : 국가건설기준센터 건설기준위원회

작성기관 : 한국조명·전기설비학회

목 차

1. 일반사항	1
1.1 목적	1
1.2 적용범위	1
1.3 참고기준	1
1.4 용어의 정의	4
1.5 기호의 정의	5
2. 조사 및 계획	5
3. 재료	5
4. 설계	5
4.1 자가발전설비	5
4.2 축전지설비	7
4.3 무정전전원장치	7
4.4 전기저장장치	8

1. 일반사항

1.1 목적

- (1) 이 기준은 상용 전원이 정전되었을 때 중요한 부하 기기에 전기를 공급하기 위하여 건축물에 설치하는 예비전원설비에 대한 표준적 설계방법을 제공하여 합리적인 계획과 설계를 도모하는 데 목적이 있다.

1.2 적용범위

- (1) 이 기준은 건축물에 설치하는 예비전원설비로 자가발전설비, 축전지설비, 무정전전원장치(UPS), 전기저장장치 등에 적용한다.
- (2) 의료장소에서 상용전원 공급이 중단될 경우 의료행위에 중대한 지장을 초래할 우려가 있는 전기설비 및 의료용 전기기기는 의료법령에 따라 설계하고, KS C IEC 60364-7-710을 참고하여 설계에 적용한다.

1.3 참고 기준

1.3.1 관련 법규

- 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙
- 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙
- 건축법, 건설산업기본법, 건설기술진흥법, 주택법 및 관계 시행령, 시행규칙
- 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정
- 산업안전보건법령, 산업안전보건기준에 관한 규칙
- 산업표준화법 및 시행령, 시행규칙
- 소방기본법, 소방시설공사업법 및 관계 시행령, 시행규칙
- 승강기안전관리법 및 시행령, 시행규칙
- 의료법 및 시행령, 시행규칙
- 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법 및 관계 시행령, 시행규칙
- 전기안전관리법 및 시행령, 시행규칙
- 정보통신공사업법 및 시행령, 시행규칙
- 지진·화산재해대책법 및 시행령, 시행규칙
- 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법
- 화재예방, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법 및 시행령, 시행규칙

1.3.2 관련 기준

- 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부)
- 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부)
- 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시(소방청)

- 전기설비기술기준(산업통상자원부)
- 지능형 홈네트워크 설비 설치 및 기술기준(산업통상자원부, 국토교통부, 과학기술정보통신부)
- 화재안전기준(소방청)
- KDS 31 10 20 건축전기설비일반사항(국토교통부)
- KDS 41 17 00 건축물 내진설계기준(국토교통부)

1.3.3 참조 표준

1.3.3.1 공통 표준

- KS C IEC 60364 저압전기설비
- KS C IEC 60614-1-A 전기설비용 전선관 제1부 일반요구사항

1.3.3.2 자가발전설비

- KS C IEC 60034-1 회전기기-제1부 : 정격 및 성능
- KS C IEC 60227 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연케이블
- KS C IEC 60228 절연케이블용 도체
- KS C IEC 60502 정격전압 1 kV~30 kV 압출성형 절연전력케이블 및 그 부속품
- KS B 1563 방진스프링 마운트
- KS B 6014 가스터빈 시험방법
- KS B 6083 가스터빈의 조달시방
- KS B 6232 체인블록
- KS B 7501 소형벌루트 펌프
- KS C 4402 충전용 정류장치
- KS C 8401 강제전선관
- KS C 8422 금속제 가요전선관
- KS C 8459 금속제 가요전선관용 부속품
- KS C 8460 금속제 전선관용 부속품
- KS D 3501 열간압연 연강관 및 강대
- KS D 3503 일반구조용 압연 강재
- KS D 3507 배관용 탄소강관
- KS D 3512 냉간압연강관 및 강대
- KS D 3562 압력배관용 탄소강관
- KS D 3564 고압배관용 탄소강관
- KS D 3566 일반구조용 탄소강관
- KS D 3576 배관용 스테인리스강관
- KS D 3583 배관용 아크용접 탄소강 강관

- KS D 3698 냉간압연 스테인리스 강판 및 강대
- KS D 3705 열간압연 스테인리스 강판 및 강대
- KS D 5301 이음매 없는 구리 및 구리합금판
- KS D 5530 구리 버스바
- KS D 8308 용융 아연도금

1.3.3.3 축전지설비

- KS C IEC 60227 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연케이블
- KS C IEC 60228 절연케이블용 도체
- KS B 1561 방진스프링행거
- KS B 1563 방진스프링마운트
- KS C 2202 납축전지용 격리판
- KS C 2207 납축전지용 전조
- KS C 4402 충전용 정류장치
- KS C 8505 고정형납축전지
- KS C 8518 밀폐고정형 납축전지

1.3.3.4 무정전전원장치

- KS C IEC 60034-1 회전기기-제1부 : 정격 및 성능
- KS C IEC 60146 반도체 컨버터
- KS C IEC 60227 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연케이블
- KS C IEC 60228 절연케이블용 도체
- KS C IEC 62040 무정전전원장치
- KS B 1561 방진스프링행거
- KS B 1563 방진스프링마운트
- KS C 2202 납축전지용 격리판
- KS C 2207 납축전지용 전조
- KS C 4310 무정전전원장치
- KS C 4402 충전용 정류장치
- KS C 8505 고정형납축전지
- KS C 8518 밀폐고정형 납축전지
- KS D 5530 구리 버스바
- KS D 8308 용융 아연도금

1.3.3.5 전기저장장치

- KS C IEC 60068-1 환경시험-제1부:일반사항 및 지침
- KS C IEC 60146-1 반도체 컨버터-일반요구사항 및 선전류 컨버터-제1부

기본요구사항

- KS C IEC 60439-1 저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품-제1부 형식 시험 부속품
- KS C IEC 60529 외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)
- KS C IEC 60622 알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 이차 단전지 및 전지
 - 각형 밀폐 니켈-카드뮴 충전식단일 단전지
- KS C IEC 60623 알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 2차 단전지 및 전지
 - 각형 밀폐 니켈-카드뮴 충전식 단일 단전지
- KS C IEC 60664-1 저압기기의 절연협조-제1부 원칙, 요구사항, 시험
- KS C IEC 60831 정격전압 1,000 V 이하의 교류시스템용 자기복귀형 분로전력 커패시터
- KS C IEC 61000 전기자기적합성(EMC)
- KS C IEC 61180 저전압 장비에 대한 고전압 시험방법 - 정의, 시험 및 절차 요건, 시험장비
- KS C IEC 62109-1 태양광발전시스템용 전력변환장치의 안전성: 제1부 일반 요구사항
- KS C IEC 61427-1 재생에너지 저장용 이차 단전지 및 전지 - 일반 요구사항 및 시험방법 - 제1부 독립형 태양광 설비
- KS C IEC 62620 알칼리 또는 기타 비-산성 전해질을 포함하는 리튬 2차 단전지 및 전지 - 산업용으로 사용되는 리튬 2차 단전지 및 전지
- KS C 8547 에너지저장장치용 레독스 흐름전지-성능 및 안전성 시험방법
- KS C IEC 60664-1 저압기기의 절연협조-제1부 원칙, 요구사항, 시험
- KS C IEC 60831 정격전압 1,000 V 이하의 교류시스템용 자기복귀형 분로전력 커패시터
- KS C IEC 61000 전기자기적합성(EMC)
- KS C IEC 61180-1 저전압 장비에 대한 고전압시험방법
- KS C IEC 62109-1 태양광발전시스템용 전력변환장치의 안전성
- KS C IEC 62477-1 재생 에너지 저장용 이차 단전지 및 전지 - 일반 요구사항 및 시험방법 - 제1부: 독립형 태양광 설비
- KS C IEC 62620 알칼리 또는 기타 비-산성 전해질을 포함하는 리튬 2차 단전지 및 전지-산업용으로 사용되는 리튬 2차 단전지 및 전지
- KS C 8547 에너지저장장치용 레독스 흐름전지-성능 및 안전성 시험방법

1.4 용어의 정의

- 상용전원: 평상 시에 사용하는 전원
- 소방부하: 화재안전기준에서 예비전원 공급을 정하고 있는 부하
- 비상부하: 소방부하 이외의 부하로서 관련 타 법령에서 예비전원 공급을 정하고 있는 부하
- 예비전원설비: 상용전원이 정전되었을 때 소방부하, 비상부하 및 그 밖에 정전 시 운전이

필요한 부하에 전기를 공급하는 독립된 예비의 전원을 말하며, 자가발전설비, 축전지설비, 무정전전원장치, 전기저장장치 등

- 전기저장장치(Electrical Energy Storage System): 전기를 저장하고 공급하는 시스템을 말하며, 전력변환장치(PCS), 전력관리장치(PMS), 배터리관리장치(BMS) 등으로 구성
- 그 밖의 정전 시 운전이 필요한 부하: 소방부하 및 비상부하를 제외하고 해당 건축물에서 정전 시에도 전기를 공급해야 하는 부하
- 중요 부하: 소방부하, 비상부하, 그 밖에 정전 시 운전이 필요한 부하

1.5 기호의 정의

내용 없음

2. 조사 및 계획

내용 없음

3. 재료

내용 없음

4. 설계

4.1 자가발전설비

- (1) 자가발전설비용 구동장치는 일반적으로 디젤엔진, 가스엔진, 가스터빈 방식 등이 있으며, 부하의 운전조건, 특성, 현장 상황 등을 고려하여 선정하여야 한다.
- (2) 발전장치는 신뢰성, 유지 보수성, 경제성 등을 고려하여 선정하여야 한다.
- (3) 발전기에서 부하에 이르는 전로는 발전기 가까운 곳에서 쉽게 개폐 및 점검을 할 수 있는 곳에 개폐기, 과전류 차단기, 전압계 및 전류계 등을 시설하여야 한다.
- (4) 발전기의 철대, 금속제 외함 및 금속 프레임 등은 전기설비기술기준에 따라 접지하여야 한다.
- (5) 자가발전설비의 보호장치 등의 시설은 전기안전관리법 시행규칙 및 전기설비기술기준 등에 따른다.
- (6) 발전기 용량
 - ① 발전기 용량을 산정할 때에는 관계 법령에서 정하고 있는 부하의 용량 및 공급시간 등을 검토하여 계산하여야 한다.
 - ② 발전기 용량은 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제12조에서 정하고 있는 기준을 충족하여야 한다.
 - ③ 발전기 용량은 해당 건축물에서 발전기 연결 부하의 특성을 고려하여 조정할 수 있으며, 화재 및 예고 없는 정전 시에도 소방 및 비상부하 가동에 지장이 있어서는 안된다.

④ 발전기 용량 산정

가. 발전기 용량 산정은 다음과 같이 계산할 수 있으며, 해당 건축물의 소방부하, 비상부하 및 그 밖의 정전 시에 운전이 필요한 부하 등의 특성을 고려하여 산정할 수 있다.

$$GP \geq [\Sigma P + (\Sigma P_m - PL) \times a + (PL \times a \times c)] \times k \quad (4.1-1)$$

여기서, GP : 발전기 용량(kVA)

ΣP : 전동기 이외 부하의 입력용량 합계(kVA)

가. 입력용량(고조파발생부하 제외)

$$P = \frac{\text{부하용량}(kW)}{\text{부하효율} \times \text{역률}} \quad (4.1-2)$$

나. 고조파발생부하의 입력용량 합계(kVA)

㉑ UPS의 입력용량

$$P = \left(\frac{UPS\text{출력}(kVA)}{UPS\text{효율}} \times \lambda \right) + \text{충전지충전용량} \quad (4.1-3)$$

(※충전지충전용량은 UPS용량의 6~10% 적용)

㉒ 입력용량(UPS 제외)

$$P = \left[\frac{\text{부하용량}(kW)}{\text{효율} \times \text{역률}} \right] \times \lambda \quad (4.1-4)$$

(※ λ (THD 가중치)는 KS C IEC 61000-3-6의 표 6을 참고한다. 다만, 고조파저감장치를 설치할 경우에는 가중치 1.25를 적용할 수 있다.)

ΣP_m : 전동기 부하용량 합계(kW)

PL : 전동기 부하 중 기동용량이 가장 큰 전동기 부하용량(kW), 다만, 동시에 기동될 경우에는 이들을 더한 용량으로 한다.

a : 전동기의 kW당 입력용량 계수

(※ a 의 추천값은 고효율 1.38, 표준형 1.45이다. 다만, 전동기 입력용량은 각 전동기별 효율, 역률을 적용하여 입력용량을 환산할 수 있다)

c : 전동기의 기동계수

㉑ 직입 기동 : 추천값 6(범위 5~7)

㉒ Y-△기동 : 추천값 2(범위 2~3)

㉓ VVVF(인버터) 기동 : 추천값 1.5(범위 1~1.5)

㉔ 리액터 기동방식의 추천 값

구 분	탭(Tap)		
	50%	65%	80%
기동계수(c)	3	3.9	4.8

k : 발전기 허용전압강하 계수는 표 4.1-1를 참조한다. 다만, 명확하지 않은 경우 1.07~1.13으로 할 수 있다.

표 4.1-1 발전기 허용전압강하계수

구 분		발전기 정수 x_d'' (%)					
		20	21	22	23	24	25
발전기 허용 전압 강하율 (%)	15	1.13	1.19	1.25	1.30	1.36	1.42
	16	1.05	1.10	1.16	1.20	1.26	1.31
	17	0.98	1.03	1.07	1.12	1.17	1.22
	18	0.91	0.96	1.00	1.05	1.09	1.14
	19	0.95	0.09	0.94	0.98	1.02	1.07
	20	0.80	0.84	0.88	0.92	0.96	1.00

4.2 축전지설비

- (1) 축전지의 종류 선정은 축전지의 특성, 유지 보수성, 수명, 경제성과 설치 장소의 조건 등을 검토하여 선정하여야 한다.
- (2) 용량 산정
 - ① 축전지의 출력용량 산정 시에는 관계 법령에서 정하고 있는 예비전원 공급용량 및 공급시간 등을 검토하여 용량을 산정하여야 한다.
 - ② 축전지 출력용량은 부하전류와 사용시간이 반영되어야 한다.
 - ③ 축전지는 종류별로 보수율, 효율, 방전종지전압 및 기타 필요한 계수 등을 반영하여 용량을 산정하여야 한다.
- (3) 축전지에서 부하에 이르는 전로는 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하여야 한다.
- (4) 축전지 설비의 보호장치 등의 시설은 전기설비기술기준 등에 따른다.

4.3 무정전전원장치

- (1) 무정전전원장치(UPS, uninterruptible power supply system)는 백업 전원으로 축전지 방식 또는 관성에너지 저장장치(엔진 포함) 등을 이용하는 회전형 등으로 계획한다.
- (2) 공급대상 부하에 대한 고려사항
 - ① 전산장비에 전원 공급 시, 무정전전원장치의 전압변동은 해당 전산장비의 전압변동 허용범위 이내로 하여야 한다.
 - ② 통신장비에 전원 공급 시, 각 통신 장비에서 개별적으로 요구하는 사항에 대해 고려하여야 한다.
 - ③ 계측장비에 전원 공급 시, P&ID(pipe & instrumentation diagram) 등을 검토하여 각 단말장치 및 제어장치에서 요구하는 허용전압강하 · 주파수 · 순시전압강하 등에 만족하여야 한다.
- (3) 수량의 선정

- ① 부하용량이 작은 경우 무정전전원장치는 1대를 설치하여 운전할 수 있다.
- ② 부하용량이 큰 경우 전원의 신뢰성 확보를 위하여 2대 이상을 설치하여 운전할 수 있다. 다만, 설치수량은 신뢰성 · 경제성 · 유지보수성 · 설치 면적 · 시스템의 확장성 등을 종합적으로 검토하여 선정하여야 한다.
- (4) 운전방식
 - ① 무정전전원장치 운전방식에는 개별 또는 병렬운전 방식 등이 있으며, 설계자가 판단하여 부하의 요구조건에 적합하게 채택한다.
 - ② 병렬운전 방식으로 하는 경우, 상기 (3)의 ②의 검토사항에 따라 예비 장치를 1대 또는 2대를 설치하는 방법, 예비 장치와 바이패스 회로로 구성하는 방법 등으로 구성할 수 있다. 대용량 무정전전원장치를 시설하는 경우는 무정전전원장치 군을 구성하고 이를 이중화 시스템으로 구성하여 상호 간을 백업하도록 할 수 있다.
- (5) 무정전전원장치는 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 제3조에 따른다.
- (6) 무정전전원장치의 보호장치, 배관배선 등의 시설은 전기설비기술기준 등에 따른다.

4.4 전기저장장치

- (1) 전기저장장치는 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 제3조에 따른다.
- (2) 전기저장장치의 시설 요건에 관한 사항(일반 요건, 제어 및 보호장치, 계측장치, 특정기술을 이용한 설치요건 등)은 전기설비기술기준 등에 따른다.
- (3) 용량 산정
 - ① 전력변환장치
 - 가. 전력변환장치의 용량은 용도(수요관리 등 포함)에 따라 관계 법령에서 요구하는 예비전원설비의 운전에 지장이 없도록 산정하여야 한다.
 - ② 배터리
 - 가. 배터리 용량 산정 시에는 배터리의 연간 열화율, 배터리의 충전과 방전에 의한 에너지 변환손실, 관련 법령에서 정하고 있는 부하기기에 공급할 수 있는 용량 확보 등의 사항을 고려하여 산정하여야 한다.

집필위원

성명	소속	성명	소속
김세동	두원공과대학교	서동범	(주)정우DC
신호섭	(주)더힐이앤씨	한종선	(주)에스플러스이앤씨
유홍국	(주)건일엠이씨		

자문위원

성명	소속	성명	소속
최옥만	한국토지주택공사	김현	한국토지주택공사
이주철	대한전기협회	류홍제	중앙대학교
남기범	한국전기기술인협회	박철규	서울도시주택공사
김시복	인천도시공사	서강진	(주)에다종합설계감리
황민수	한국전기통신기술연구조합	노준석	(주)대림산업

국가건설기준센터 및 건설기준위원회

성명	소속	성명	소속
이영호	한국건설기술연구원 국가건설기준센터	김재철	숭실대학교
이용수	한국건설기술연구원 국가건설기준센터	김훈	강원대학교
구재동	한국건설기술연구원 국가건설기준센터	남기범	한국전기기술인협회
김태송	한국건설기술연구원 국가건설기준센터	박철규	서울주택도시공사
최봉혁	한국건설기술연구원 국가건설기준센터	신석하	(주)엠알솔루텍
김기현	한국건설기술연구원 국가건설기준센터	왕용필	(주)청운전력
김희석	한국건설기술연구원 국가건설기준센터	이복희	인하대학교
허원호	한국건설기술연구원 국가건설기준센터	이봉섭	강원대학교
김나은	한국건설기술연구원 국가건설기준센터	이주철	대한전기협회
류상훈	한국건설기술연구원 국가건설기준센터	이준규	(주)중민
원훈일	한국건설기술연구원 국가건설기준센터	정영호	한국교통대학교
주영경	한국건설기술연구원 국가건설기준센터	조병우	석우엔지니어링(주)
소병진	한국건설기술연구원 국가건설기준센터	조휘만	(주)엠알솔루텍
이승환	한국건설기술연구원 국가건설기준센터	최옥만	한국토지주택공사
이여경	한국건설기술연구원 국가건설기준센터	한석우	국제대학교
김수길	호서대학교	황민수	한국전기통신기술연구조합

중앙건설기술심의위원회

성명	소속	성명	소속
김재철	송실대학교	김현수	한국토지주택공사
손진근	가천대학교	이남석	한국공항공사
이봉섭	강원대학교	주강필	SK건설(주)
주영훈	군산대학교		

국토교통부

성명	소속	성명	소속
김광림	국토교통부 건설산업과		
박균성	국토교통부 건설산업과	김송이	국토교통부 건설산업과
이광우	국토교통부 건설산업과	방현민	국토교통부 건설산업과

KDS 31 60 20 : 2021

예비전원설비

2021년 6월 00일 개정

소관부서 국토교통부 건설산업과

관련단체 (사)한국조명·전기설비학회
06130 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 신관 1104호
Tel : 02-564-6534 E-mail : kiiee@kiiee.or.kr
<http://www.kiiee.or.kr>

작성기관 (사)한국조명·전기설비학회
06130 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 신관 1104호
Tel : 02-564-6534 E-mail : kiiee@kiiee.or.kr
<http://www.kiiee.or.kr>

국가건설기준센터
10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)
Tel : 031-910-0444 E-mail : kcsc@kict.re.kr
<http://www.kcsc.re.kr>